

**LAPORAN  
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER  
(TIF330805)  
SEMESTER III**



**TUGAS PRAKTIKUM ACARA 6**

**Nama:  
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR**

**NIM:  
E41250264**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)  
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
TAHUN 2026**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tidak semua halaman pada aplikasi web boleh diakses secara bebas, misalnya dashboard atau form tambah data yang seharusnya hanya bisa dibuka oleh pengguna yang sudah login. Middleware digunakan untuk menjawab kebutuhan ini, yaitu sebagai lapisan pemeriksa yang berjalan sebelum Controller dipanggil, layaknya satpam yang memeriksa identitas tamu sebelum masuk ke ruangan.

Pemeriksaan status login pada praktikum ini dilakukan dengan session PHP: setelah login berhasil, status `logged_in` disimpan ke `$_SESSION` dan diperiksa oleh AuthMiddleware setiap kali route yang dilindungi diakses. Seiring bertambahnya fitur ini, struktur folder proyek juga ditata lebih lengkap agar file-file penting seperti konfigurasi tidak dapat diakses langsung dari luar folder public.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana middleware bekerja sebagai lapisan pemeriksa sebelum request diteruskan ke Controller?
2. Bagaimana AuthMiddleware memanfaatkan session untuk melindungi route seperti `/dashboard` dan `/mahasiswa`?
3. Bagaimana menyusun struktur folder aplikasi yang lengkap sesuai standar modul?

### **1.3 Tujuan Praktikum**

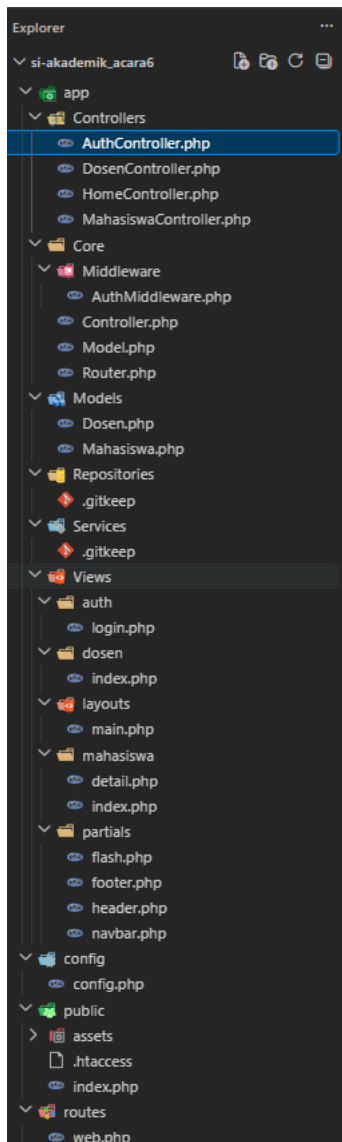
1. Memahami konsep middleware dan autentikasi sederhana berbasis session.
2. Mampu membuat AuthMiddleware serta AuthController (`loginForm`, `login`, `logout`).
3. Mampu memasang middleware pada route tertentu dan menyusun struktur folder proyek yang lengkap.

## HASIL PRAKTIK

### ACARA 6

#### 1. Menyusun Struktur Folder Lengkap

Struktur folder proyek si-akademik\_acara6 disusun lengkap mengikuti modul, memisahkan Controller, Model, View, Core beserta Middleware, konfigurasi, routes, dan folder public yang menjadi satu-satunya folder yang dapat diakses langsung oleh browser:



Folder public/ berisi index.php dan .htaccess sebagai satu-satunya pintu masuk yang dapat diakses browser, sementara folder app/, config/, dan routes/ tidak diekspos secara langsung.

#### 2. Membuat AuthMiddleware

AuthMiddleware memeriksa apakah session logged\_in bernilai true. Jika belum login, pengguna dialihkan ke halaman /login sebelum Controller sempat dijalankan:

```
<?php
```

```

namespace App\Core\Middleware;

class AuthMiddleware
{
    public function handle(): void
    {
        if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }

        // Jika belum login, pastikan redirect dialihkan ke halaman login
        if (empty($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['logged_in'] !== true)
        {
            header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
            exit;
        }
    }
}

```

### 3. Membuat AuthController (loginForm, login, logout)

AuthController menangani tampilan form login (loginForm), pemrosesan login dengan username/password hardcode sementara (login), serta logout yang menghapus session (logout). Setelah login sukses maupun setelah logout, sebuah flash message disimpan ke session untuk ditampilkan sekali pada halaman berikutnya:

```

<?php
namespace App\Controllers;

class AuthController
{
    private const USERNAME = 'admin';
    private const PASSWORD = '12345';

    public function loginForm(): void
    {
        if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }

        if (!empty($_SESSION['logged_in'])) {
            header('Location: ' . BASE_URL . '/mahasiswa');
            exit;
        }

        $error = null;
        require __DIR__ . '/../Views/auth/login.php';
    }
}

```

```

public function login(): void
{
    if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
        session_start();
    }

    $username = trim($_POST['username'] ?? '');
    $password = trim($_POST['password'] ?? '');

    if ($username === self::USERNAME && $password === self::PASSWORD) {
        $_SESSION['logged_in'] = true;
        $_SESSION['user_name'] = $username;

        // Tugas Mandiri: flash message setelah login sukses
        $_SESSION['flash_message'] = [
            'type' => 'success',
            'text' => 'Selamat datang, ' . ucfirst($username) . '!',
        ];

        header('Location: ' . BASE_URL . '/mahasiswa');
        exit;
    }

    $error = 'Username atau password salah.';
    require __DIR__ . '/../Views/auth/login.php';
}

public function logout(): void
{
    if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
        session_start();
    }

    unset($_SESSION['logged_in'], $_SESSION['user_name']);

    $_SESSION['flash_message'] = [
        'type' => 'info',
        'text' => 'Anda telah logout.',
    ];

    header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
    exit;
}
}

```

#### 4. Memasang AuthMiddleware pada Route

Pada file routes/web.php, route yang memerlukan proteksi autentikasi seperti /, /mahasiswa, /mahasiswa/create, /mahasiswa/{nim}, dan /dosen ditambahkan key 'middleware' yang berisi array ['AuthMiddleware'].

Proses pemrosesan route dan eksekusi middleware ditangani oleh kelas App\Core Router melalui method dispatch(). Sebelum method controller dipanggil, Router akan mengeksekusi private method runMiddleware() untuk menjalankan setiap middleware yang terdaftar pada route tersebut:

```
<?php

return [
    'GET' => [

        '/login' => [
            'controller' => 'AuthController',
            'action'      => 'loginForm',
        ],

        '/logout' => [
            'controller' => 'AuthController',
            'action'      => 'logout',
        ],

        '/' => [
            'controller' => 'HomeController',
            'action'      => 'index',
            'middleware' => ['AuthMiddleware'],
        ],

        '/mahasiswa' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'action'      => 'index',
            'middleware' => ['AuthMiddleware'],
        ],

        '/mahasiswa/create' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'action'      => 'create',
            'middleware' => ['AuthMiddleware'],
        ],

        '/mahasiswa/{nim}' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'action'      => 'show',
            'middleware' => ['AuthMiddleware'],
        ],
    ],
];
```

```

//app/Core/Router.php
    '/dosen' => [
        'controller' => 'DosenController',
        'action'      => 'index',
        'middleware' => ['AuthMiddleware'],
    ],

],

    foreach ($this->routes[$method] ?? [] as $routePattern =>
$routeConfig) {
        $pattern = $this->normalize($routePattern);

        $regex = preg_replace('/\{[a-zA-Z0-9_]+\}/', '([a-zA-Z0-9_]+)',
$routeConfig);
        $regex = '#^' . $regex . '$#';

        if (preg_match($regex, $uri, $params)) {
            array_shift($params);

            $this->runMiddleware($routeConfig['middleware'] ?? []);
            $this->callController($routeConfig, $params);
            return;
        }
    }

    $this->notFound();
}

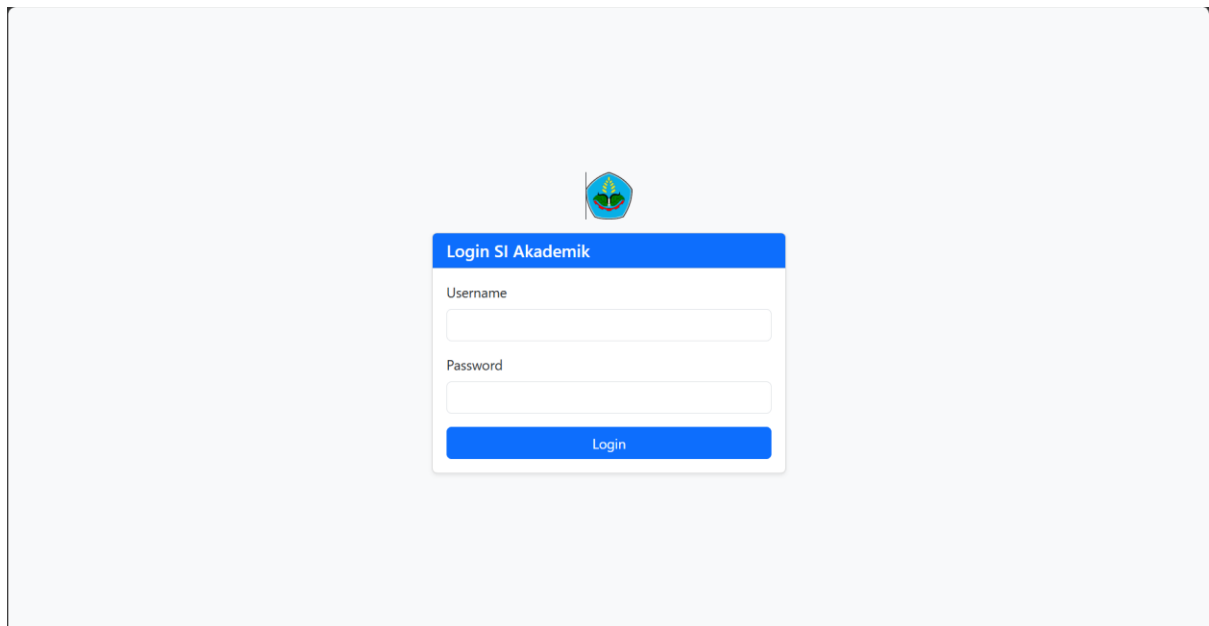
private function normalize(string $path): string
{
    $path = trim($path, '/');
    return $path === '' ? '/' : '/' . $path;
}

private function runMiddleware(array $middlewareList): void
{
    foreach ($middlewareList as $mwName) {
        $mwClass = "App\\Core\\Middleware\\{$mwName}";
        if (class_exists($mwClass)) {
            (new $mwClass())->handle();
        }
    }
}
}

```

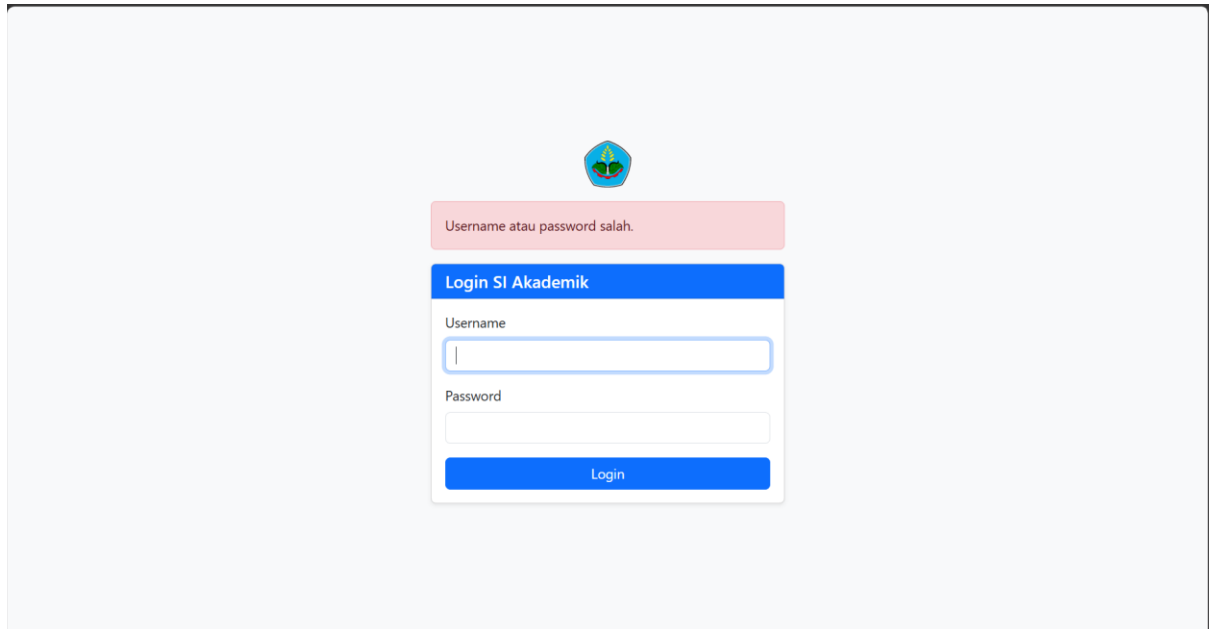
## 5. Pengujian

Mengakses /mahasiswa tanpa login: pengguna otomatis dialihkan ke halaman /login karena AuthMiddleware mendeteksi session belum berstatus login.

A screenshot of a web application's login page. At the top center is a logo featuring a green book with a yellow flame above it, enclosed in a blue hexagon. Below the logo is a white rectangular form with a blue header bar that reads "Login SI Akademik". Inside the form, there are two input fields: "Username" and "Password", each with a light gray border. Below these fields is a blue button with the text "Login" in white. The entire form is centered on a light gray background.

*Redirect ke /login saat mengakses /mahasiswa tanpa login*

Percobaan login dengan username/password yang salah menampilkan pesan kesalahan "Username atau password salah":

A screenshot of the same login page as before, but with an error message displayed. Above the login form, there is a light red rectangular box containing the text "Username atau password salah." in a small, dark font. The login form itself remains the same, with the "Username" field now containing a single vertical line character. The "Password" field and the "Login" button are also visible.

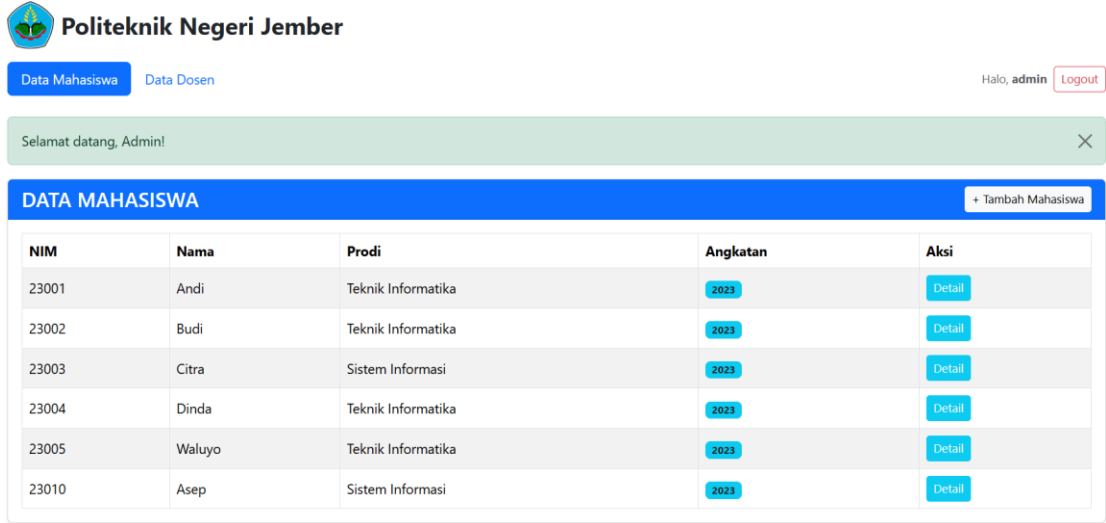
*Login gagal dengan kredensial salah*

Login dengan username (admin) dan password (12345) berhasil, session logged\_in diset true, dan pengguna diarahkan ke /dashboard yang menampilkan flash message "Selamat datang, Admin":

Selamat datang, Admin!

*Dashboard menampilkan flash message setelah login berhasil*

Setelah login, halaman /mahasiswa (yang sebelumnya diblokir) kini dapat diakses dan menampilkan tabel Data Mahasiswa:



The screenshot shows the dashboard with a table titled 'DATA MAHASISWA'. The table has columns for NIM, Nama, Prodi, Angkatan, and Aksi. There are 6 rows of student data. A '+ Tambah Mahasiswa' button is in the top right of the table area.

| NIM   | Nama   | Prodi              | Angkatan | Aksi                   |
|-------|--------|--------------------|----------|------------------------|
| 23001 | Andi   | Teknik Informatika | 2023     | <a href="#">Detail</a> |
| 23002 | Budi   | Teknik Informatika | 2023     | <a href="#">Detail</a> |
| 23003 | Citra  | Sistem Informasi   | 2023     | <a href="#">Detail</a> |
| 23004 | Dinda  | Teknik Informatika | 2023     | <a href="#">Detail</a> |
| 23005 | Waluyo | Teknik Informatika | 2023     | <a href="#">Detail</a> |
| 23010 | Asep   | Sistem Informasi   | 2023     | <a href="#">Detail</a> |

© 2026 SI Akademik - Politeknik Negeri Jember

*Halaman /mahasiswa dapat diakses setelah login*

Halaman /mahasiswa/23001 memanggil MahasiswaController::show('23001') dan menampilkan detail mahasiswa dengan NIM tersebut:



The screenshot shows the 'Detail Mahasiswa' page for NIM 23001. It displays the student's name (Andi), program (Teknik Informatika), and year (2023). There is a '< Kembali' button at the bottom.

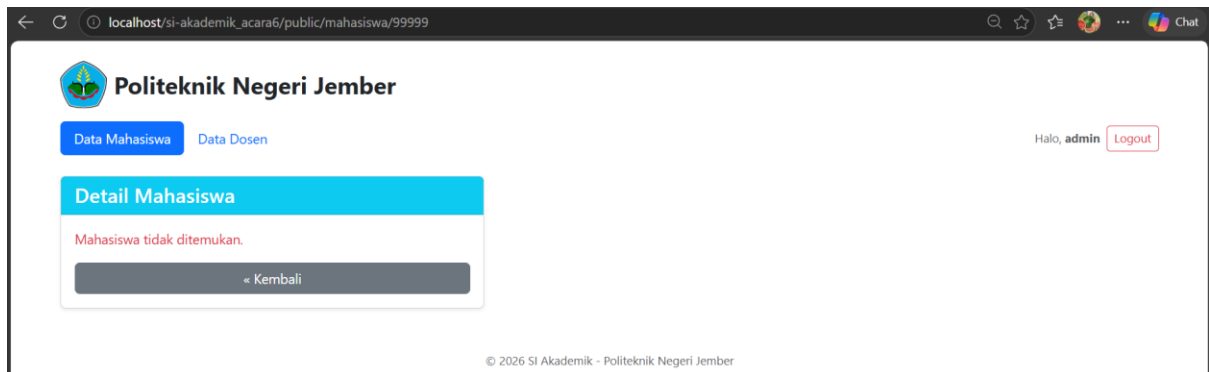
|          |                    |
|----------|--------------------|
| NIM      | 23001              |
| Nama     | Andi               |
| Prodi    | Teknik Informatika |
| Angkatan | 2023               |

< Kembali

© 2026 SI Akademik - Politeknik Negeri Jember

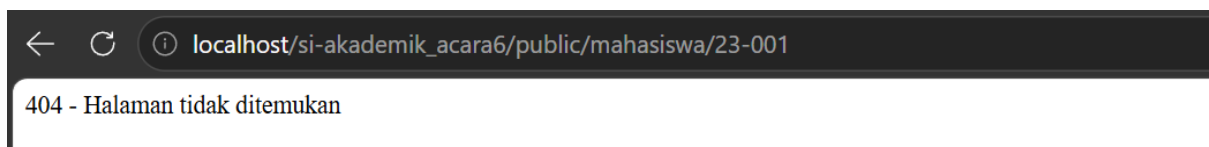
*Detail mahasiswa untuk NIM 23001*

Jika NIM tidak ditemukan pada data, seperti /mahasiswa/99999, ditampilkan pesan "Mahasiswa tidak ditemukan":



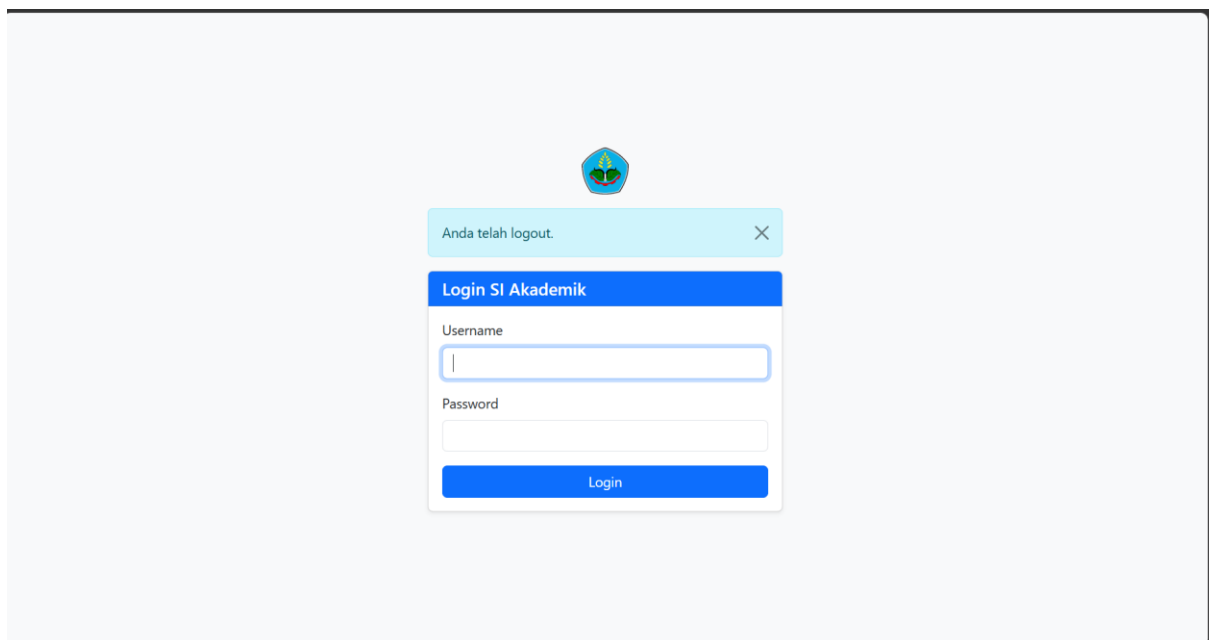
*Pesan saat mahasiswa dengan NIM tertentu tidak ditemukan*

Jika URL diisi karakter selain huruf/angka, misalnya /mahasiswa/23-001, pola regex pada front controller tidak cocok sehingga menghasilkan halaman 404:



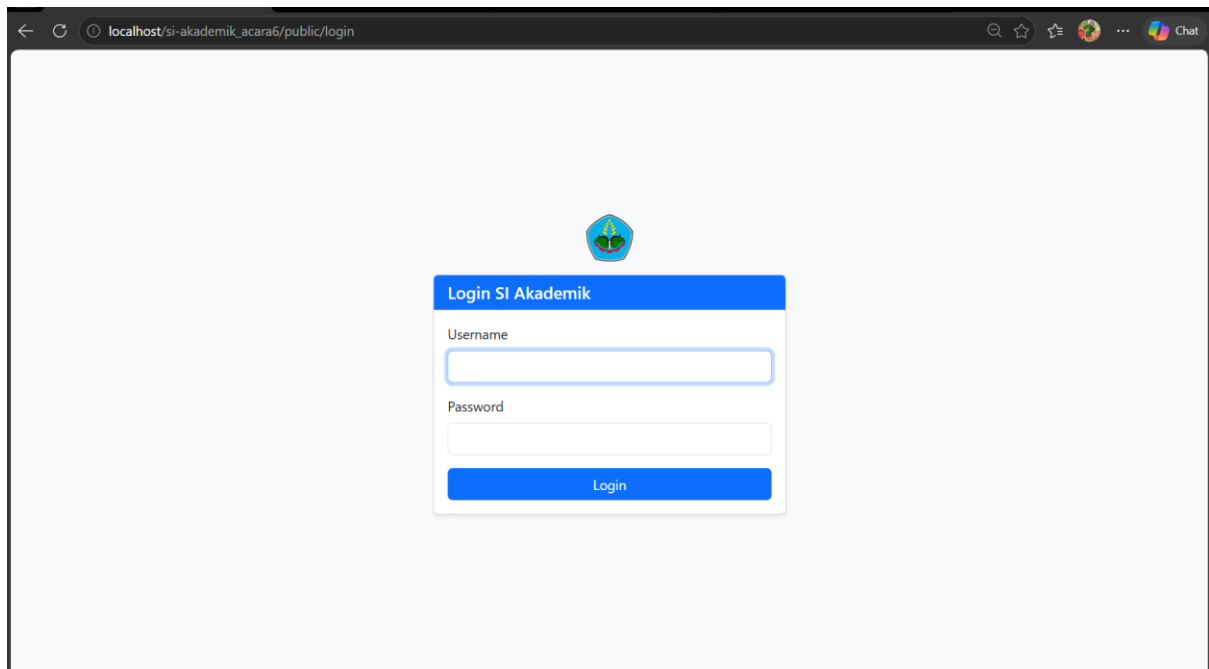
*404 karena format NIM pada URL tidak sesuai pola regex*

Saat menekan Logout, session dihapus dan pengguna diarahkan kembali ke /login dengan flash message "Anda telah logout":



*Flash message setelah logout*

Setelah logout, mengakses kembali /mahasiswa akan dialihkan lagi ke /login, membuktikan AuthMiddleware kembali aktif memeriksa session yang sudah tidak berstatus login:



*Redirect ke /login setelah logout, session sudah tidak aktif*

## **6. Tugas Mandiri: Flash Message**

Sebagai tugas mandiri, flash message ditambahkan pada AuthController: setelah login sukses, `$_SESSION['flash']` diisi teks "Selamat datang, Admin" dan ditampilkan sekali pada halaman dashboard (lihat Gambar pada langkah 5, uji coba login berhasil), kemudian dihapus dari session (unset) setelah ditampilkan agar tidak muncul lagi pada reload berikutnya. Pola yang sama diterapkan pada logout, di mana flash message "Anda telah logout" diisi sebelum redirect ke halaman /login dan ditampilkan satu kali di sana.

## **KESIMPULAN**

Middleware berperan sebagai lapisan pemeriksa yang dijalankan sebelum Controller, dan pada praktikum ini digunakan untuk memastikan hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman tertentu seperti /dashboard dan /mahasiswa. Status login pengguna disimpan pada session melalui AuthController, dengan method login yang memverifikasi kredensial dan mengaktifkan session logged\_in, serta method logout yang menghapus session tersebut. Route yang perlu dilindungi diberi key middleware pada routes/web.php, dan front controller public/index.php dimodifikasi agar menjalankan AuthMiddleware sebelum memanggil Controller yang bersangkutan. Struktur folder proyek juga disusun lebih lengkap, memisahkan Controller, Model, View, Core/Middleware, konfigurasi, dan routes, dengan folder public sebagai satu-satunya folder yang dapat diakses langsung oleh browser. Pengujian membuktikan bahwa akses tanpa login selalu dialihkan ke halaman /login, login dengan kredensial benar mengaktifkan session dan menampilkan flash message pada dashboard, dan logout mengembalikan status ke belum login sehingga halaman yang dilindungi kembali tidak dapat diakses.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.